Estabilidad: forma general de $T(s)$

$$T(s) = \frac{p(s)}{q(s)} = \frac{K \prod_{i=1}^{M} (s + z_i)}{s^N \prod_{k=1}^{Q} (s + \sigma_k) \prod_{m=1}^{R} \left[s^2 + 2\alpha_m s + (\alpha_m^2 + \omega_m^2) \right]}$$

$q(s) = \Delta(s) = 0 \quad \rightarrow$ **ecuación característica** (sus raíces = polos de lazo cerrado)

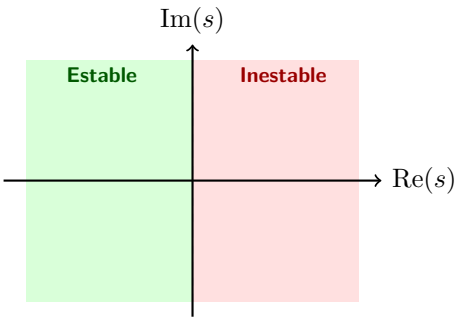
Respuesta al impulso ($N = 0$):

$$y(t) = \sum_{k=1}^{Q} A_k \, e^{-\sigma_k t} \; + \; \sum_{m=1}^{R} B_m \left(\frac{1}{\omega_m} \right) e^{-\alpha_m t} \sin(\omega_m t + \theta_m)$$

Condición necesaria y suficiente de estabilidad

Todos los polos de $T(s)$ deben tener **parte real negativa** (semiplano izquierdo abierto).

Plano s y casos posibles



Estable todos los polos con $\mathrm{Re}(s) < 0$

Inestable algún polo con $\mathrm{Re}(s) > 0$, o polo repetido en $j\omega$

Marg. estable polo(s) *simples* en $j\omega$, resto en el SPI

Caso marginal

Polo simple en $j\omega_0$, entrada acotada genérica $\rightarrow$ oscilación sostenida, **acotada**.

Excepción: si la entrada es $\sin(\omega_0 t)$ (misma frecuencia del polo) $\rightarrow$ **resonancia**, salida no acotada.

Regla general de polos repetidos

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^n}\right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{at}$$

Con $a = j\omega_0$ y $n = 2$ (polo doble, producto $G(s)U(s)$): aparece $t \cdot e^{j\omega_0 t}$, cuyo módulo crece linealmente con t.

Resonancia: derivación explícita

Para $G(s) = \dfrac{\omega_0^2}{s^2 + \omega_0^2}$ excitado con $u(t) = \sin(\omega_0 t)$, por convolución:

$$y(t) = \omega_0 \int_0^t \sin(\omega_0 \tau) \sin(\omega_0 (t - \tau))\, d\tau$$

Usando $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$ e integrando:

$$y(t) = \frac{1}{2} \sin(\omega_0 t) - \frac{\omega_0 t}{2} \cos(\omega_0 t)$$

Interpretación física

Cada ciclo de la entrada empuja al sistema en fase con su oscilación libre: la energía se acumula ciclo tras ciclo, sin cancelación neta.

Criterio de Routh–Hurwitz

Objetivo: determinar cuántas raíces de la ecuación característica tienen parte real positiva, *sin resolver el polinomio*.

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

Condición necesaria (no suficiente)

Todos los coeficientes a_i deben existir y tener el mismo signo. Si falta un término o hay cambio de signo, el sistema ya es inestable.

Construcción de la tabla

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	$\cdots$	
$\vdots$	$\vdots$			
s^0	$*$			

$$b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \qquad b_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}} \qquad c_1 = \frac{b_1 a_{n-3} - a_{n-1}b_2}{b_1}$$

Se completa fila por fila (cada nueva fila usa las dos anteriores) hasta llegar a s^0.

Casos especiales

- **Cero en la primera columna** (fila no toda nula): se reemplaza por $\varepsilon \to 0^+$ y se continúa; el signo de ε se evalúa al final.
- **Fila completa de ceros**: indica raíces simétricas respecto al origen (pares $\pm\sigma$, $\pm j\omega$, o ambos). Se arma el **polinomio auxiliar** $P(s)$ con la fila anterior, se deriva $P'(s)$, y sus coeficientes reemplazan la fila de ceros.

Casos especiales

- **Cero en la primera columna** (fila no toda nula): se reemplaza por $\varepsilon \to 0^+$ y se continúa; el signo de ε se evalúa al final.
- **Fila completa de ceros**: indica raíces simétricas respecto al origen (pares $\pm\sigma$, $\pm j\omega$, o ambos). Se arma el **polinomio auxiliar** $P(s)$ con la fila anterior, se deriva $P'(s)$, y sus coeficientes reemplazan la fila de ceros.

Caso 4: raíces repetidas en el eje $j\omega$

Un polo **simple** en $j\omega_0 \rightarrow$ oscilación sostenida, acotada (marg. estable).

Un polo **repetido** en $j\omega_0 \rightarrow$ respuesta $\sim t\sin(\omega t + \phi)$: **no acotada**.

El problema

El conteo de cambios de signo de Routh **no distingue** este caso: puede dar cero cambios de signo ("estable") aunque el sistema sea inestable por raíces repetidas en $j\omega$.

Segunda utilidad del polinomio auxiliar $P(s)$

Además de resolver la fila de ceros, sus raíces revelan *dónde* están las raíces simétricas perdidas. Si $P(s)$ es un **cuadrado perfecto** de un factor $(s^2 + \omega^2)$, o si aparece **otra** fila de ceros más abajo, son raíces **repetidas** en $j\omega \Rightarrow$ inestable.

Ejemplo: controlador PI

Lazo cerrado con $G_c(s) = k_p + \dfrac{k_i}{s}$ y planta genérica de 2do orden $\Rightarrow$ ecuación característica de 3er orden:

$$s^3 + a\,s^2 + (b + k_p)\,s + k_i = 0$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & b + k_p \\ s^2 & a & k_i \\ s^1 & \dfrac{a(b + k_p) - k_i}{a} & 0 \\ s^0 & k_i & \end{array}$$

Condiciones de estabilidad – ejemplo PI

$$a > 0 \qquad k_i > 0$$

$$a(b + k_p) - k_i > 0 \quad \Longrightarrow \quad k_p > \frac{k_i}{a} - b$$